

ADS-B 概述



Philippe Bernard-Flattot
VP Air Operations

Guillaume Gaillet
Marketing Manager Surveillance systems



什么是 **ADS-B**?



ADS-B : 广播式自动相关监视

“ADS-B 是一种空中交通监视应用，用于传递飞行参数，比如，位置，航迹和地速等，通过数据链广播模式，在特定的间隔时间内发送，任何空地用户都可以申请使用这个功能。” (ICAO 国际民航组织)

- ADS-B RAD : 广播式自动相关监视 可用于雷达覆盖空域
- ADS-B NRA : 广播式自动相关监视 可用于无雷达覆盖空域
- ADS-B APP : 广播式自动相关监视 可用于机场地面活动区交通监视
- 三种可用技术:
 - 1090ES 1090兆赫扩展电文(被欧洲空域选择作为首选数据链)
 - VDL Mode 4 (模式4 甚高频数据链)
 - UAT (万能电台数据链 通用访问收发机)



➤ **ADS-B OUT:**

- 航电设备广播式发送 ADS-B 信息
如：飞机标识号, 位置, 趋势, 等等
- 所有 ADS-B 应用的先决条件
如：类似雷达监视

➤ **ADS-B IN:**

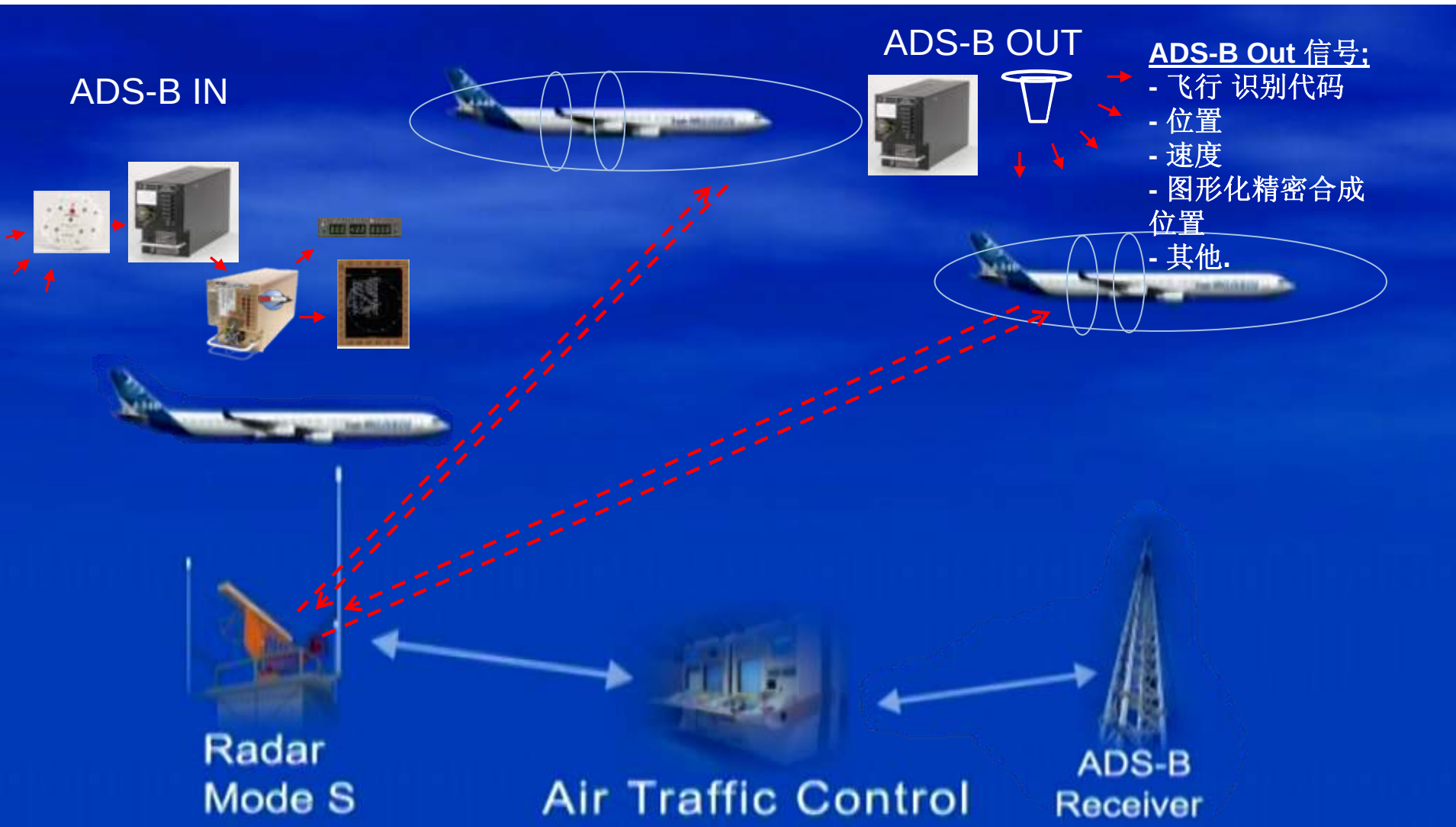
- 航电设备接收其他飞机发送的 ADS-B OUT 信息
- 满足空对空应用的要求
如：增强情景意识,
保障空中间隔, 等等.

ADS-B IN

ADS-B OUT

ADS-B Out 信号:

- 飞行 识别代码
- 位置
- 速度
- 图形化精密合成位置
- 其他.



ICAO 定义:

1090 ES : 全球通用.

UAT and VDL-4: 局部地区

1090 MHz Mode S Extended Squitter (1090 ES)	VHF Data Link Mode 4 (VDL-4)	Universal Access Transceiver (UAT)
• 单通道 • 1090 MHz • 随机接入 • 固定 ADS-B 报文速率	• 多通道 • 108 - 137 MHz • 分时接入 • 可变 ADS-B 报文速率	• 单通道 • 978 MHz (Cont. US) • 分时接入 • 固定 ADS-B 报文速率
• Mode S 模式延伸 • ICAO 标准 • 强制设备	• 新系统 • ICAO 标准 • 测试设备	• 新系统 • 无 ICAO 标准 • 测试设备

航电设备要求: Mode S 应答机, 位置信息源 (e.g. GPS)



➤ ATC Surveillance in non-radar areas:

- ADS-B 在非雷达覆盖区域(如某些终端区或航路不适合安装雷达) 提供 ATC 监视 (程序类控制). 对于雷达监视盲区, 它也是一种性价比较好的解决方案

➤ ATC Surveillance in radar areas:

- 相比雷达监视, ADS-B 对监视目标提供更快的报告刷新速率 (<1秒), 更准确 带位置/速度信息的航迹 (基于GPS/FMS 计算), 和将来航迹趋势 (基于FMS). 有利于较大提升航迹计算精确度, 提供给管制员更准确轨迹显示, 增强基于监视的安全网络 (STCA, MSAW ..), 为管制员提升决策支持工具. 这些优点对高密度交通空域尤其重要, 特别是有人工飞机调配需求的高密度终端区和有平行跑道情况下高密度终端区飞机最终下降

➤ Airport Surface Surveillance :

- 对于机场场面移动导引和控制系统, ADS-B 是一种新的监视信息. 机场可增加地面监视能力. 这种应用有益于增强跑道入侵警告



ADS-B 的要求？

- 全面处理ADS-B 数据和目标管理
- 标准输出 (Asterix cat 021)



- 大流量环境下 1090 MHz 接收具有世界一流性能
- FAA ADS-B 系统主要组成设备 (SBSS 无线电)
- 通用1090 MHz 接收/处理器适用于MLAT、WAM和 ADS-B



纽伦堡机场 – 德国

阿拉木图，阿斯塔纳机场 – 哈萨克斯坦

仁川机场 – 韩国

里昂机场 – 法国

...正在使用 ADS-B 地面站设备和车辆 ADS-B 发射机，即泰雷兹 Mosquito（蚊）

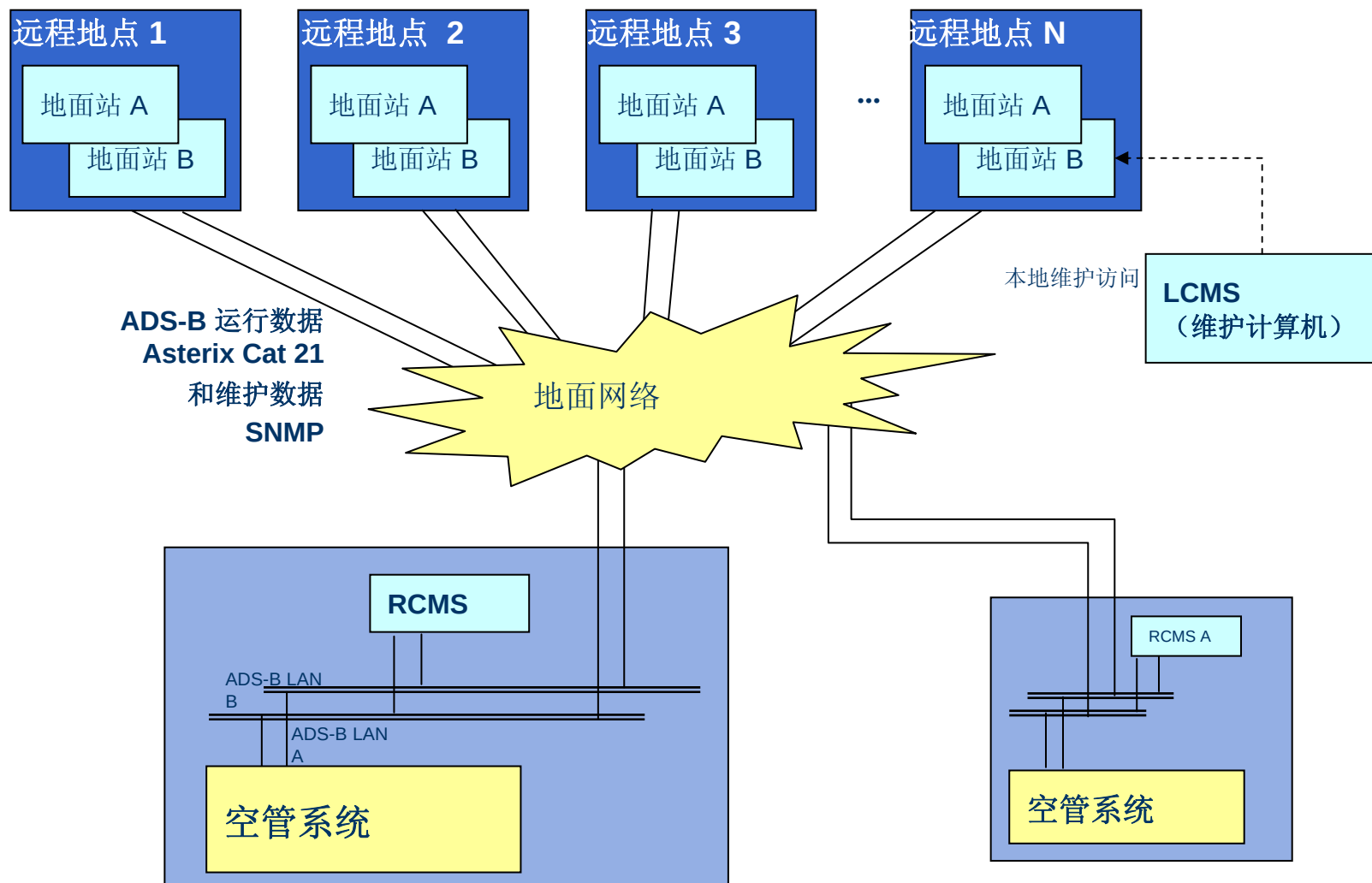


“蚊”车载单元

集成的 GPS/ADS-B 天线



可选的司机显示器



ADS-B 数据由地面站直接输入空管应用



ADS-B 在空管中的集成

ADS-B 提高空管运行的安全性、效率和容量

■ 提高安全性

- 管制员和机组共享的空中交通态势认知
- 增强的地面安全网络（防止可控飞行撞地- **CFIT**）

■ 提高效率和容量

- 短期：改善当前程序的使用
 - 在无雷达地区提供“类似雷达服务”，更为灵活
 - 填补雷达覆盖盲区
- 长期：减小雷达环境下的间隔，基于：
 - 改善的监视源，具有高精度和高更新率，以及新的程序/任务
 - 提高决策支持工具的性能



从航路，到进近控制，到机场地面控制

■ 航路或终端区监视

■ 在无雷达空域

- 在中低流量地区和无雷达地区提供空管监视（盲区填补）

■ 在雷达空域

- 在中高流量和有雷达空域提供空管监视，作为雷达的补充或潜在替代手段

■ 机场监视

- 为先进地面移动引导和控制系统（**A-SMGCS**）提供新的监视信息源

- 小型机场也能具有基本机场监视，并为跑道入侵报警提供支持

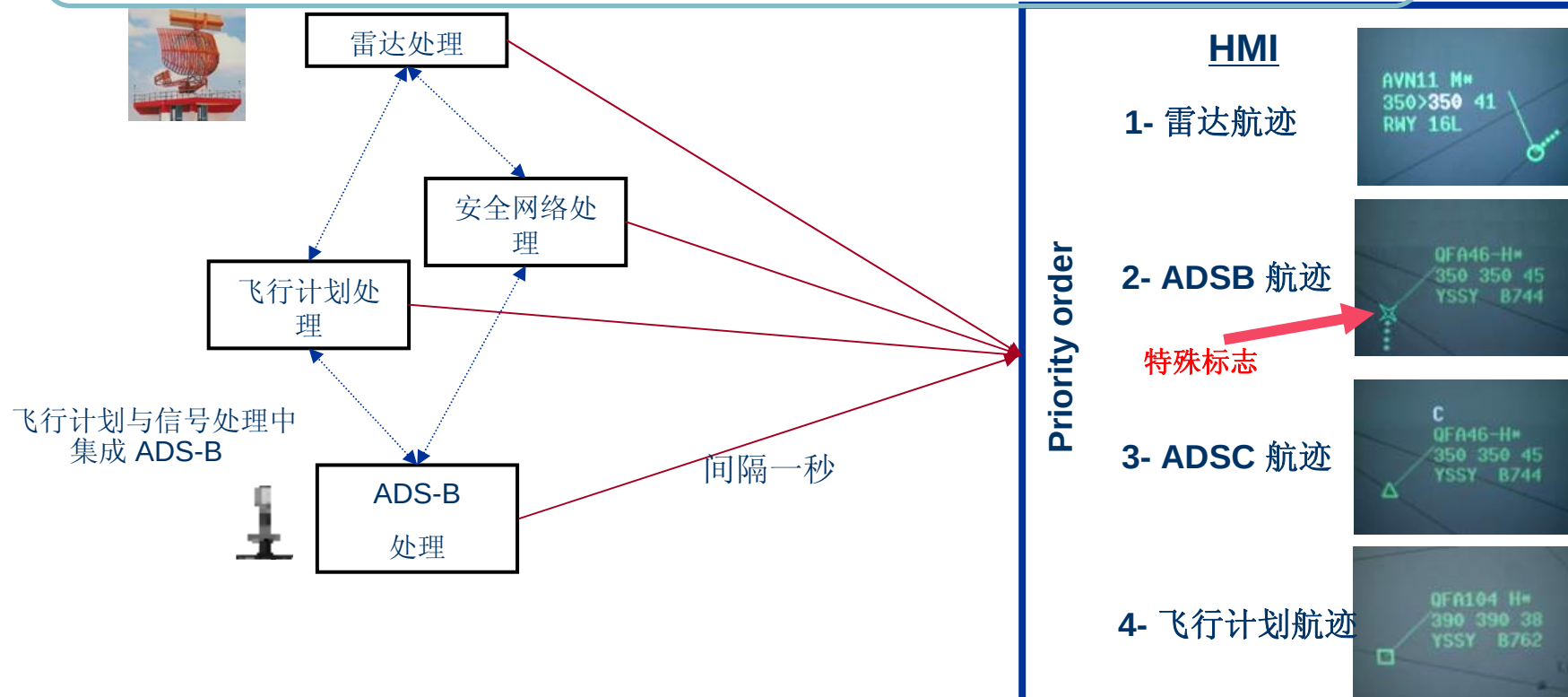


取决于 **ADS-B** 消息中包含的信息

- 机载 **ADS-B** 发送信息
 - 识别（**ICAO 24** 位地址，呼号）
 - 状态向量：位置、高度、完好性和精度质量指示符、速度、航向 ...
 - 飞机状态（紧急状态）
 - 目的地（下一导航点）
 - 其他...
- 空管中心集成的 **ADS-B** 信息
 - **ASTERIX** 格式的 **ADS-B** 航迹
 - 与飞行计划耦合的 **24** 为代码航迹
 - 包含安全网络警报（**STCA**、**MSAW** 等），冲突探测和冲突处理
 - 与记录和分析工具的集成
 - 与训练模拟器的集成

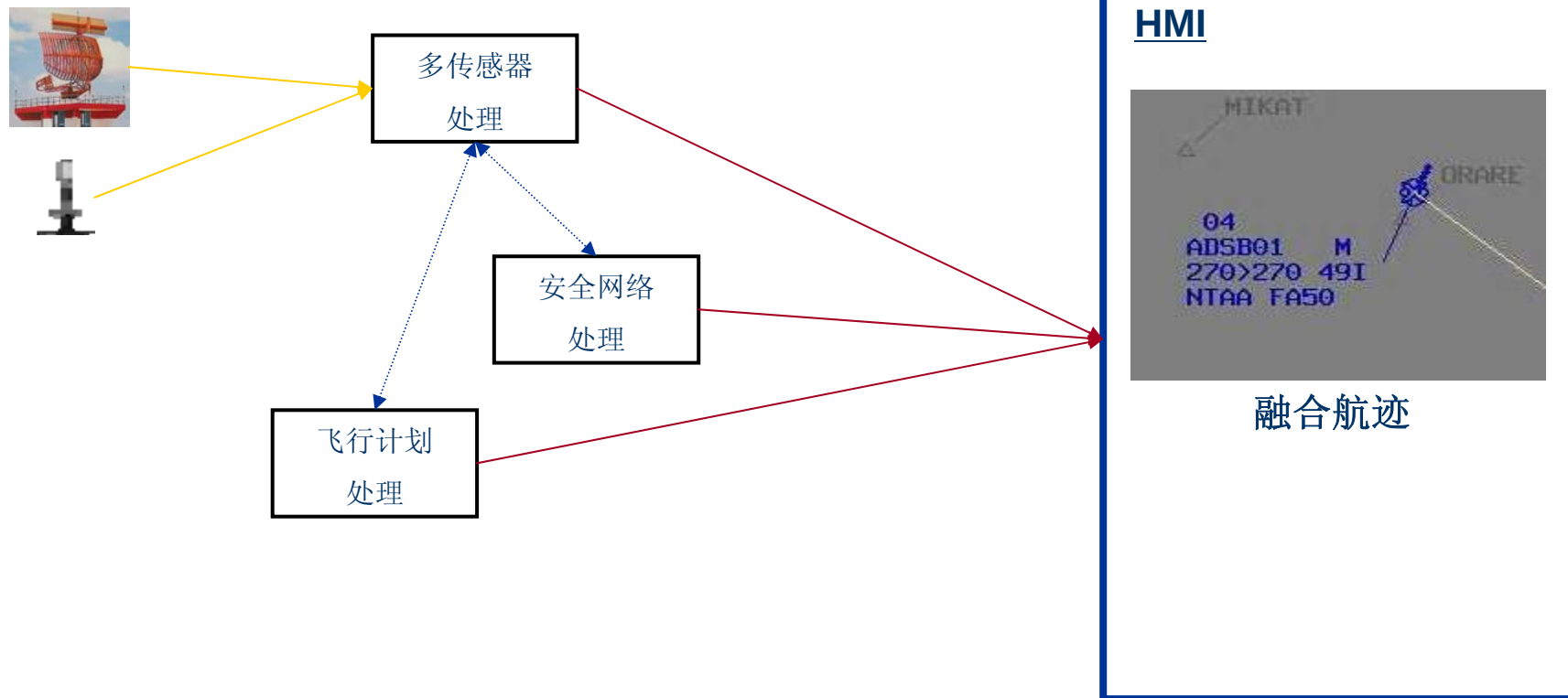
适合用于大部分以雷达为基础的系统升级
用于雷达覆盖有限或无雷达地区（盲区填补）

在数据融合作为主要处理手段时，也可作为旁路方案（下一页）

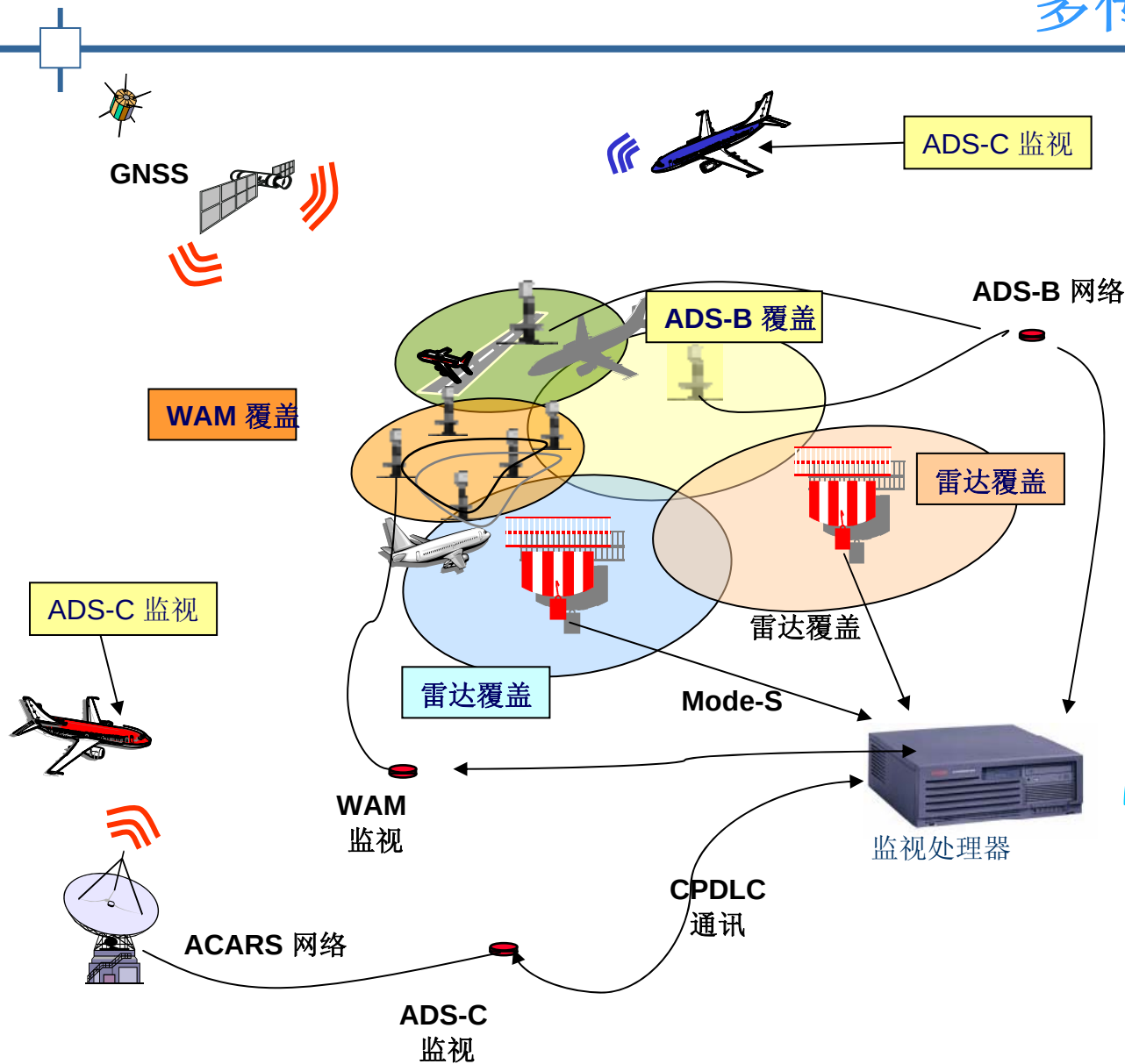


独立处理，用于定位的单独航迹标签

管理双雷达和 ADS-B 覆盖区，提高精度和更新率

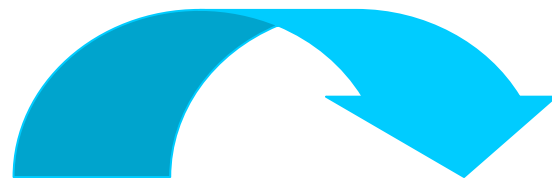


多来源处理，显示单一融合航迹



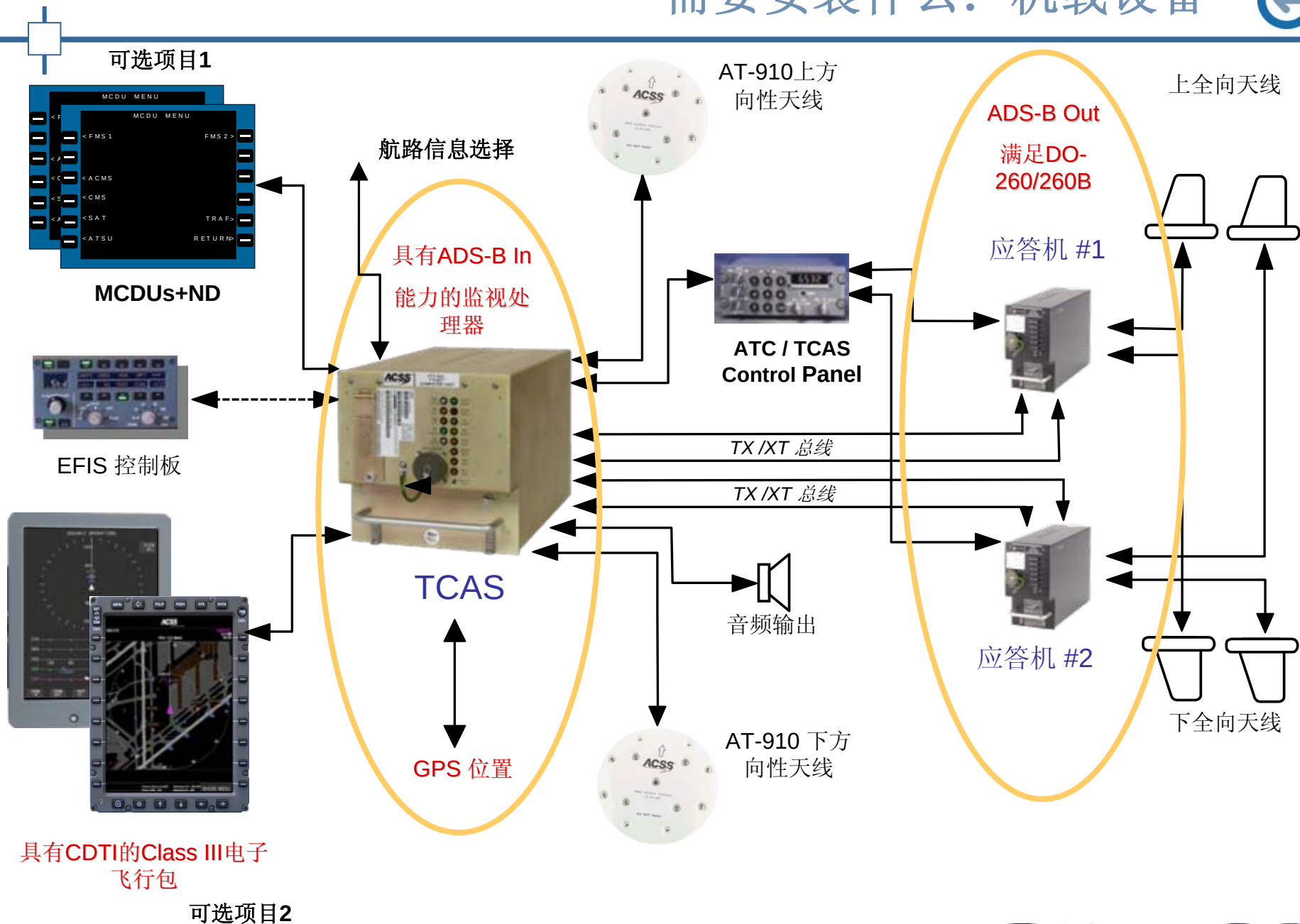
雷达、ADS-B、WAMU 融合系统航迹

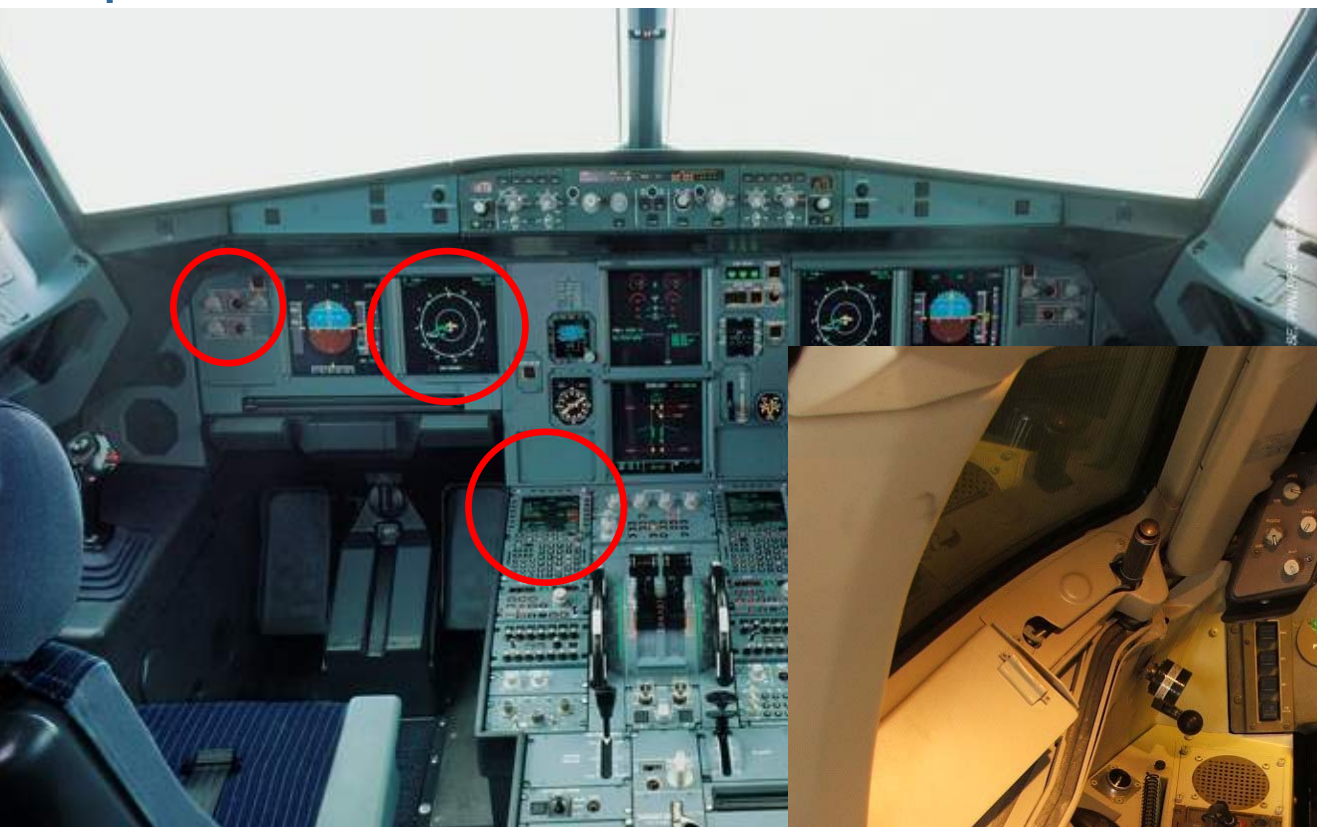
- 融合全部传感器的单一系统航迹
- 融合全部有关下行数据
- 跟踪更精确

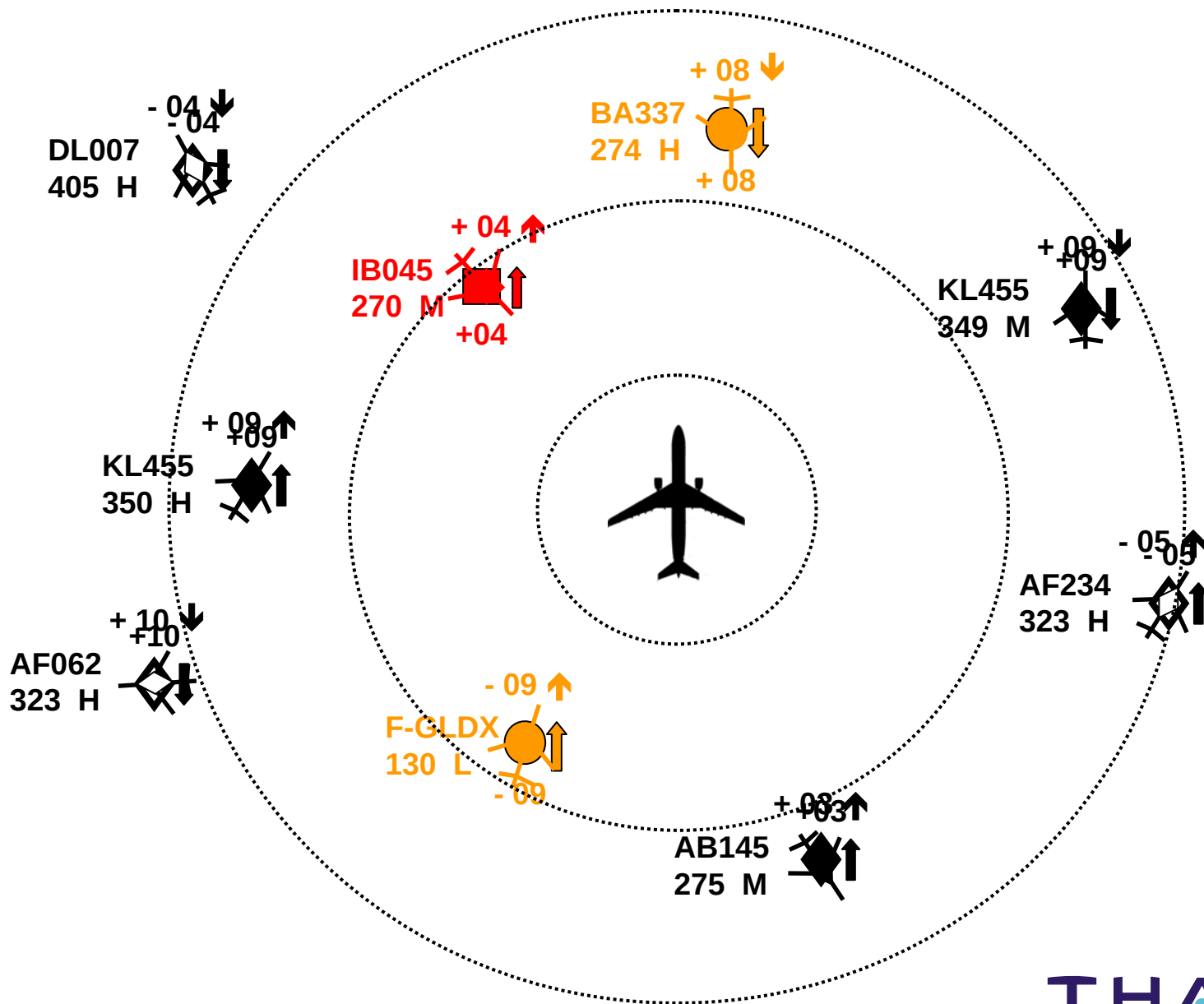


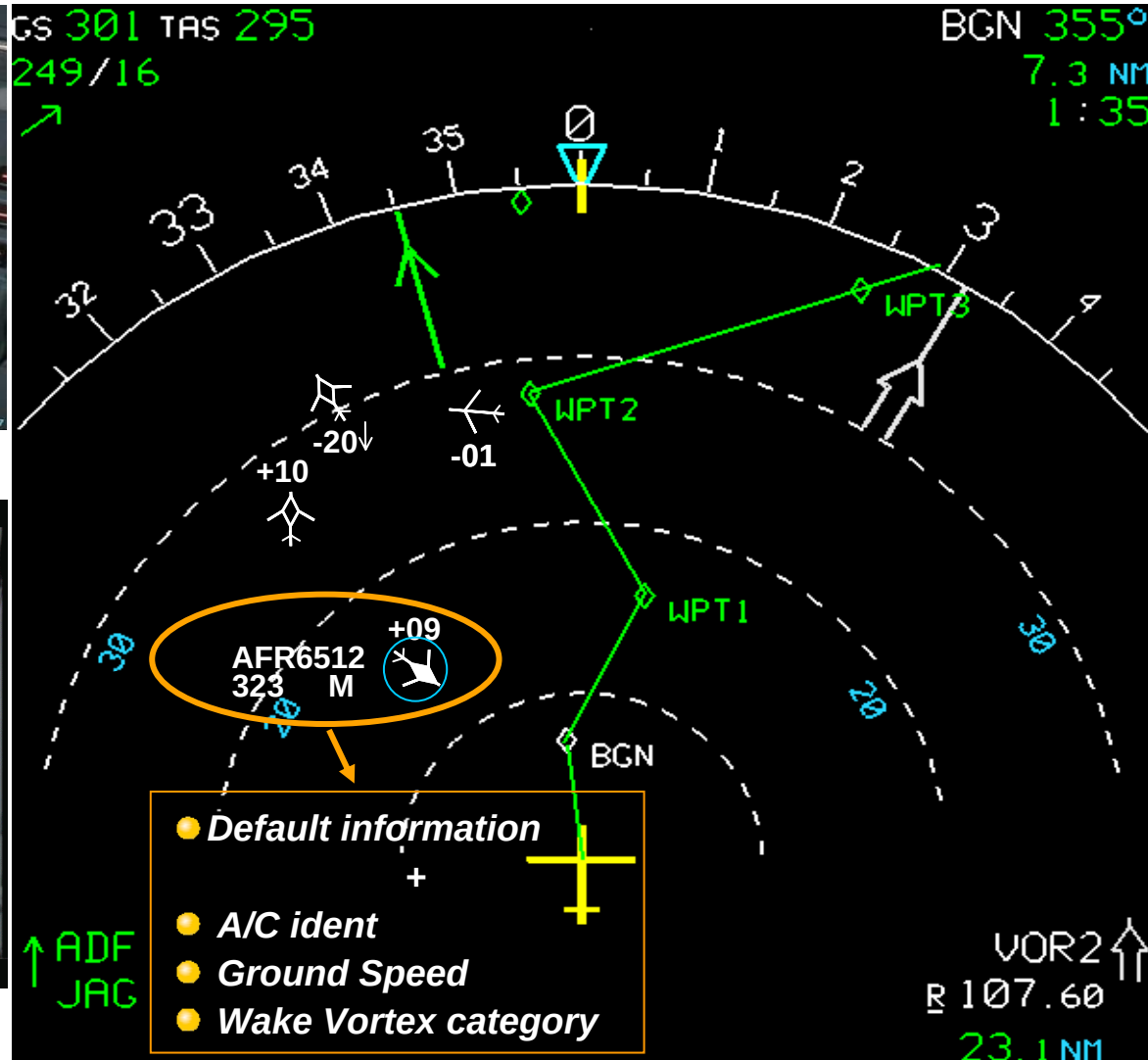
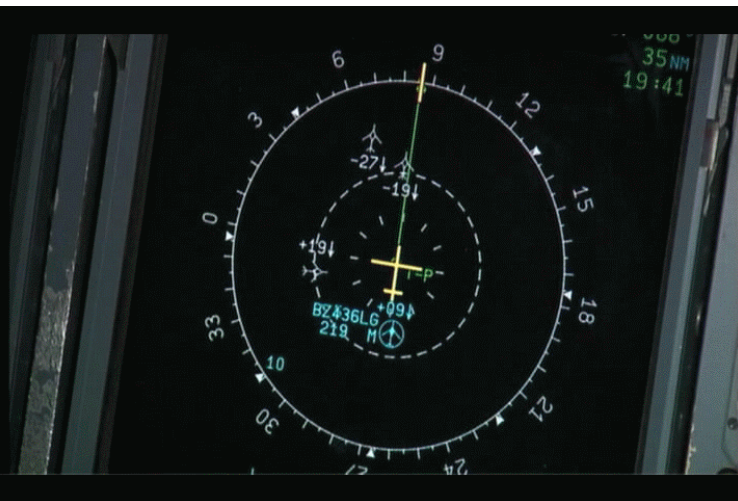


ADS-B 机载设备











ATSA-AIRB:

- 全部飞行阶段
- 增强交通意识
- 图形交通图片补充
 - 管制员交通信息
 - 无线电合用线
 - 窗口之外信息
- 安全和改进运营



ATSA-VSA:

- 进近
- 提高规整性
- 增强图形化交通信息
 - 目标获取
 - 目视间隔
- 提高效率和容量



ATSA-IM:

- 终端区域
- 优化
 - 跑道交通流量
 - 连续下降进近CDA程序
 - 燃油消耗
 - 二氧化碳排放



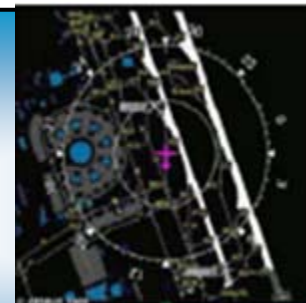
ATSA-ITP:

- 中途管理
- 优化飞行高度
 - 燃油消耗
 - 二氧化碳
 - 舒适、安全
- 降低最小间隔: 80海里->10海里
- 成本, 环境, 安全和提高效率



ATSA-SURF:

- 机场周边
- 降低
 - 错误和误解
 - 滑行道和跑道入侵
- 图形交通显示在机场地图
- 安全并改进运营





效率

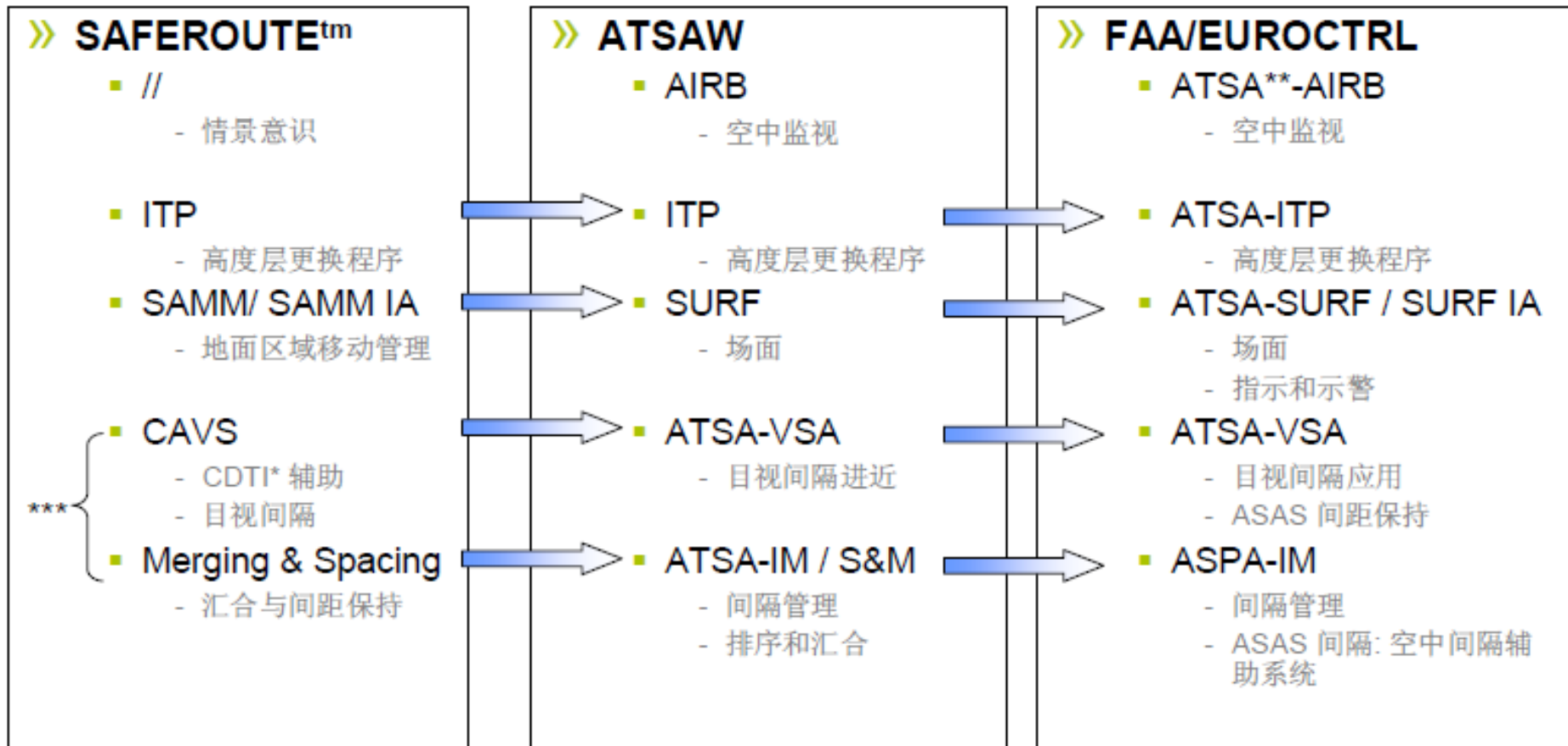
- 飞机间隔更近
- 降低油耗
- 实施快，成本低
- ADS-B 易衡量，易适应
- 降低运营成本

安全

- 增强情景意识
- 广播精确位置和速度
 - 实时数据广播
 - 数据共享
- 空地信息透明互见
- 非雷达区域交通监控
- 跑道入侵意识

容量

- 更多飞机同时安全飞行
- 非雷达区域航路密度明显增加
 - 增加跑道起降效率



CDTI = 驾驶舱交通信息显示
ATSA = 空中交通情景意识

ASAS = 飞机空中间隔辅助系统



ADS-B In 试验



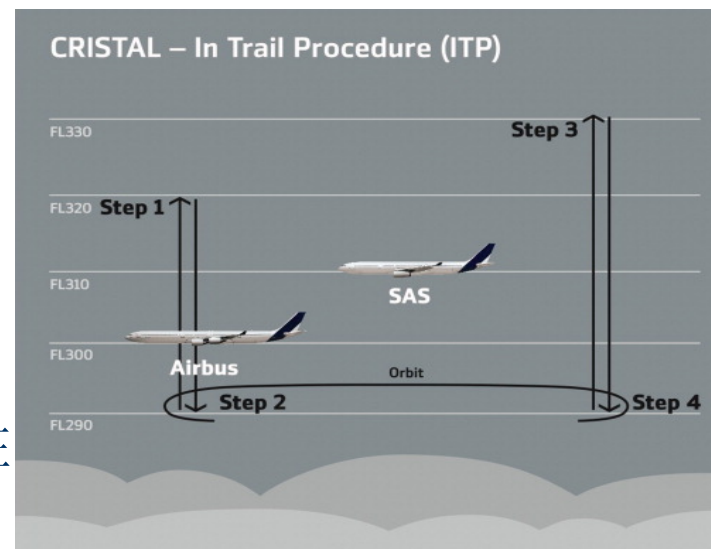
»2007年, FAA同意在UPS B757 B747 B767机队上进行SafeRoute ADS-B的运用(于2009年批准).

- 第一个被FAA批准的商用飞机ADS-B in的应用
- 驾驶舱汇合于间隔保持
- CDTI辅助下的目视间隔保持
- 场面移动管理





2008年3月，空客利用装有TCAS系统的A340测试飞机完成了全球第一次飞行演示、SAS利用A330在冰岛空域完成了试验。



测试结果表明:

- 灵活的程序
- 巡航阶段，较易实施高度改变
- 帮助发现更希望的飞行高度层以避免紊流或顺风
- 通过降低油耗和排放，提高效率

2008年11月FAA赞助项目



- » **ADS-B空中对空中的应用能力 –**
 - 提升了场面冲突的探测能力和驾驶舱预警能力。
- » **ACSS的建议主要包括:**
 - 要依照具有显示和警告操控服务和环境描述功能的机场场面增强型交通信息情景意识 (ATSA SURF IA)的要求,提交充分的运行安全性评估(OA)/运行平台评估(OPA).
- » **项目说明**
 - FAA资助500万美元,用于装备US Airways 20架A330s飞机
 - 在Philadelphia国际机场进行SURF I&A的验证
 - 在Airbus的支持下,通过STC的形式对A330飞机装配了SafeRoute的功能s (技术需求)



Other Agreements: NextGen

- **January 13, 2009 agreement between FAA, US Airways and ACSS**
 - Agreement establishes a public-private collaboration to develop a plan and endeavor to establish subsequent agreements to integrate implementation of Next Generation Air Transportation System (NextGen) capabilities in selected locations in the National Airspace System (NAS)
 - First Agreement Implementation Committee (AIC) meeting is scheduled for February 2, 2009

Surveillance and Broadcast Services



7

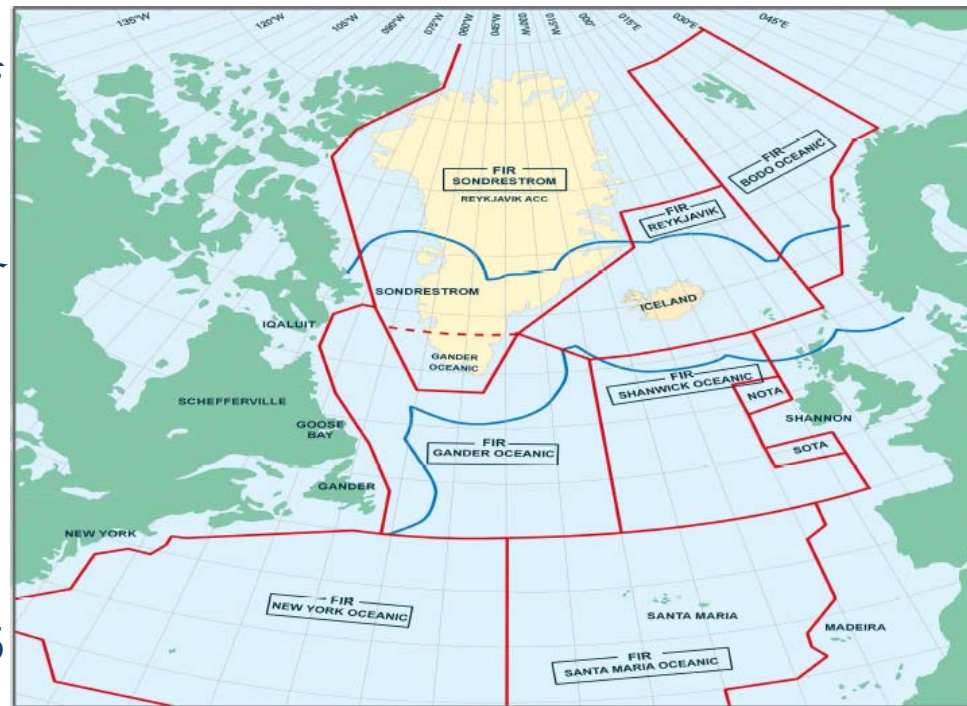


在09年1月13日达成三方协议



如下为先期计划的概述:

- 目标是在取酬飞行的航班中装配具有**ATSAW ITP**能力的设备。
- 包括Eurocontrol / OEM / 航电设备生产商/航空公司在内的多方协作。航空公司向**EC**提交建议书, 并且独立的与**OEM**和航电设备生产商沟通装备保障问题。
- 预计**EC**会对4或5家航空公司共3-5架飞机的装配花费进行联合注资, 以使空域最大化



当前状态:

- 17 承运人向Eurocontrol表达了兴趣
- 7个美国和欧洲主要承运人将会被选中参与
- 后续跟进计划



谢谢!



BACK-UP SLIDES



Main ADS-B Implementations



UAP – Upper Airspace Program

- **Airservices Australia to achieve as near as possible nationwide coverage above FL 300**
- **To be able to propose Airlines preferred ADS-B routes**
- **56 ADS-B Ground Stations on 28 Sites**
- **Central Control & Monitoring system**

FIRST CONTINENT-WIDE ADS-B COVERAGE

- **Further plans to possibly implement also Lower Airspace Programme**
- **Plans for ADS-B mandate in Australia**

FL300 Radar

Procedural ATC in non-Radar Airspace

Many VHF outlets available, i.e. buildings, power, maintenance, links to ATC

ADS-B SITES

AS
AYE
BGO
BRM
CAG
DGN
ESP
JAK
KA
LEO
LRE
MA
MTI
MXL
NUB
NWN
OOD
TNK
WBR
WRA

LEGEND

ADS-B COVERAGE
RADAR COVERAGE

SCALE

200 0 200 400 KILOMETRES

Courtesy Airservices Australia

THALES

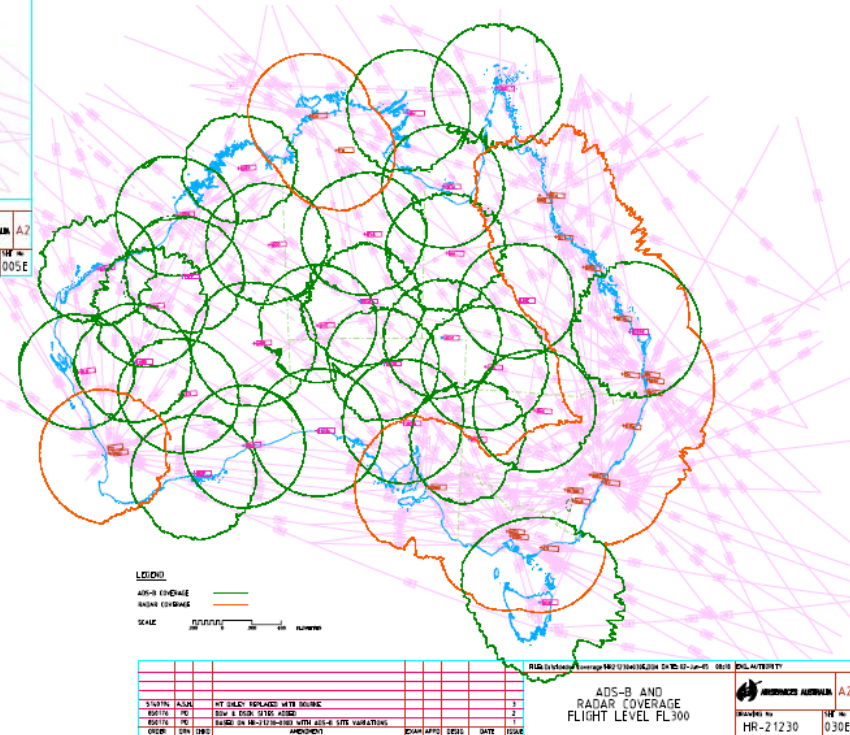




Image www.faa.gov

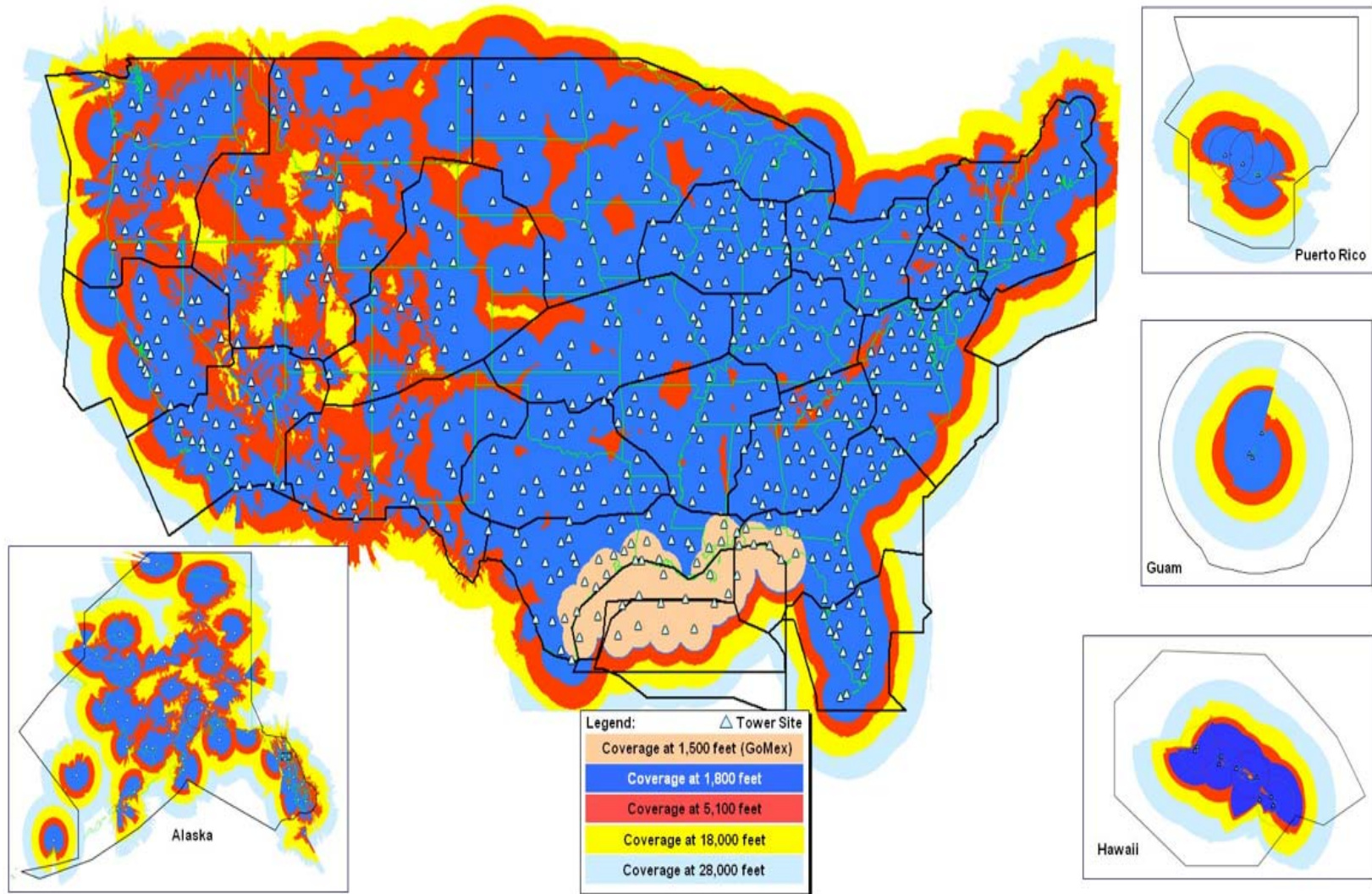
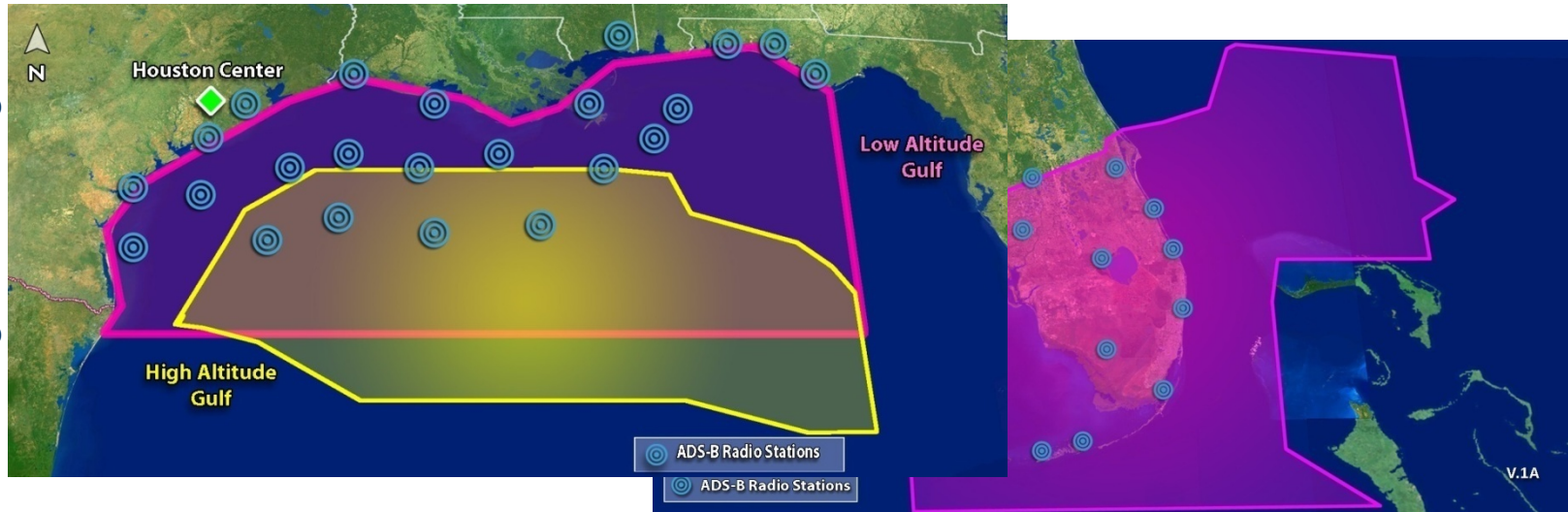
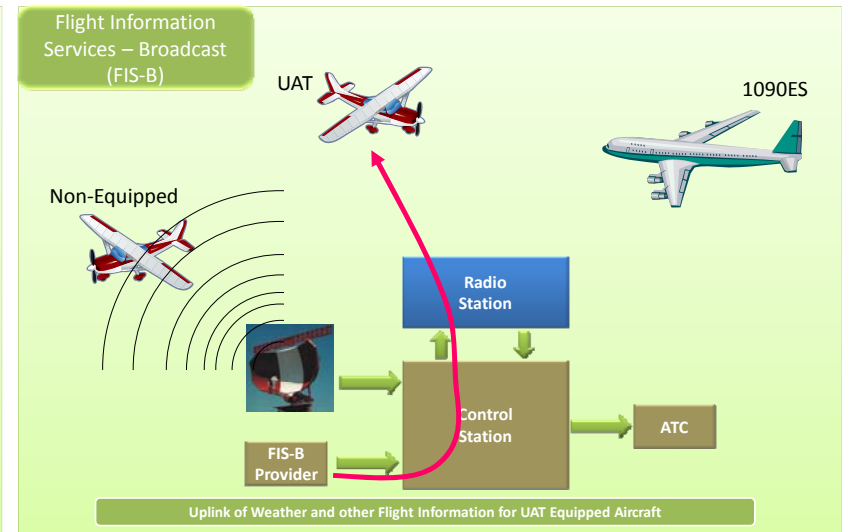
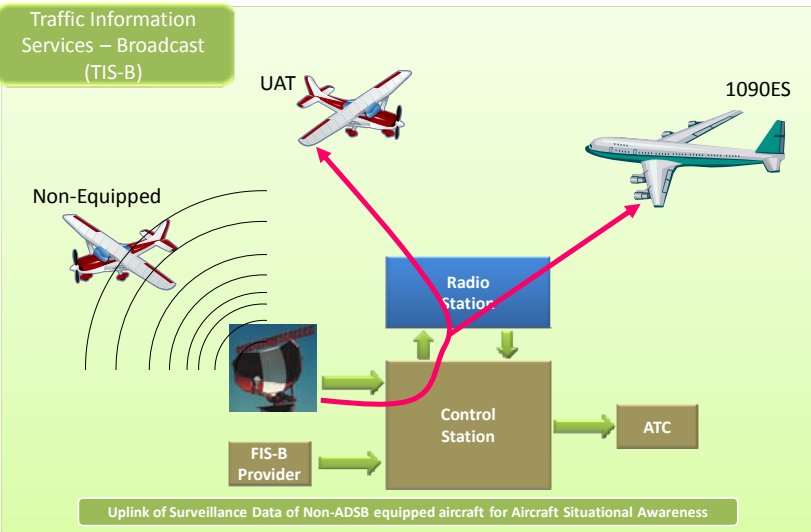
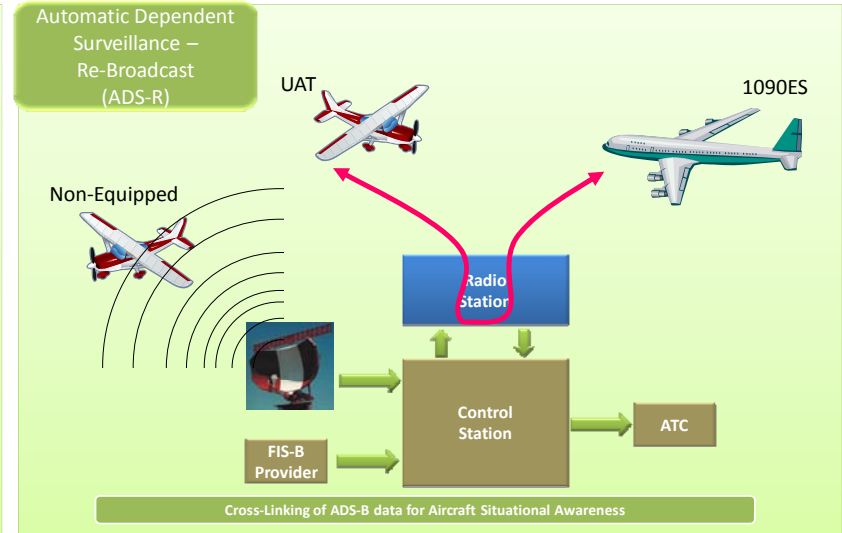
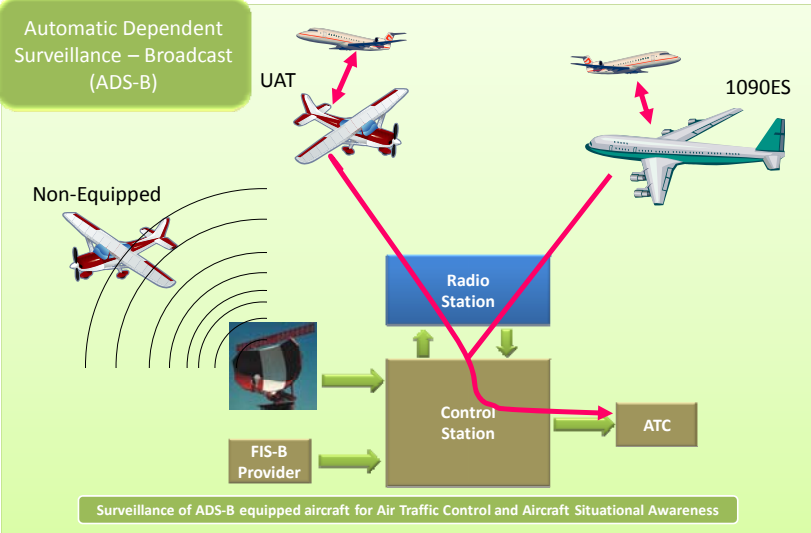


Image www.faa.gov



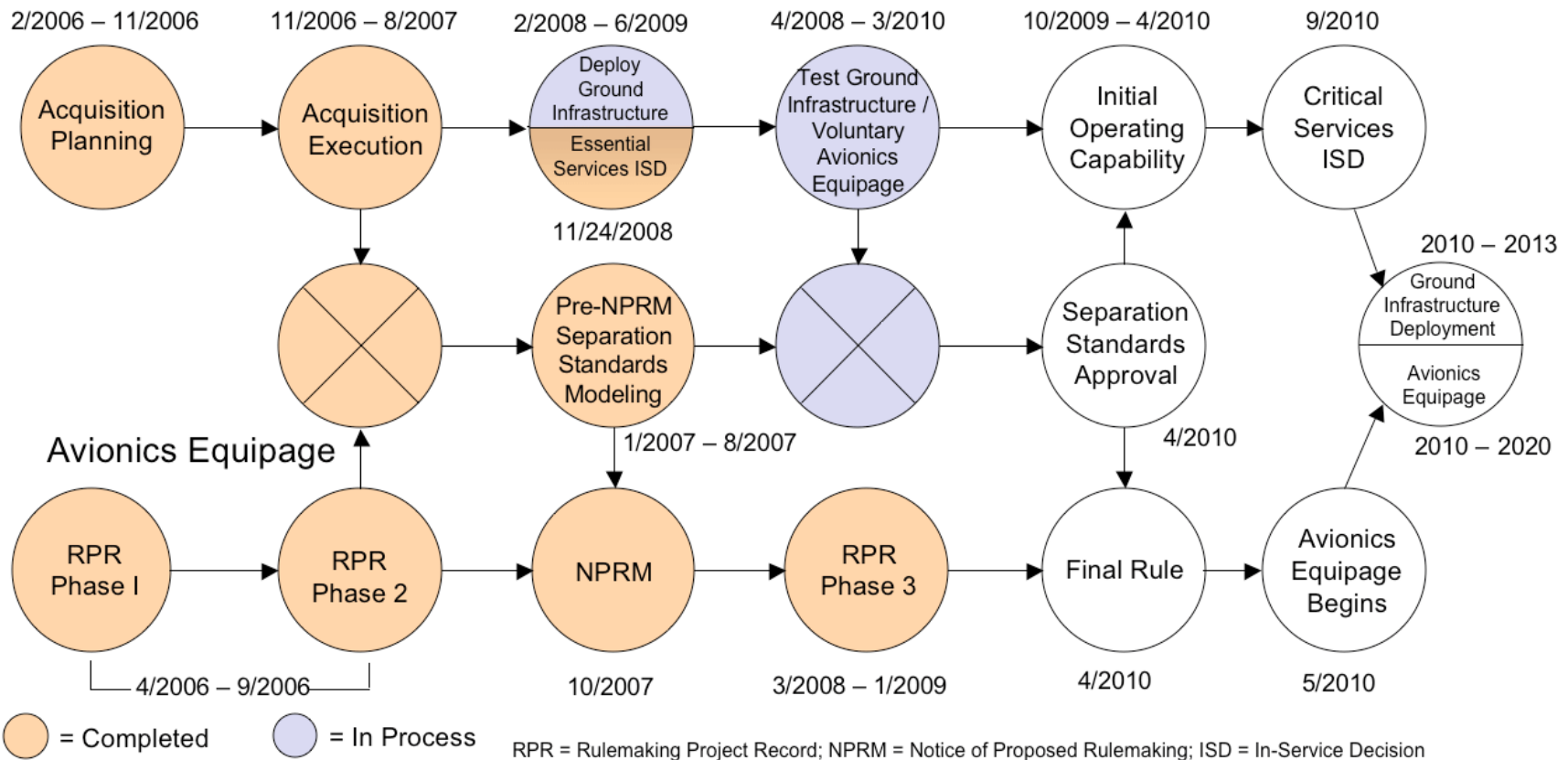
Surveillance and Broadcast Services



1090ES: ADS-B, TIS-B & ADS-R
 UAT: ADS-B, TIS-B, FIS-B & ADS-R

Dual Track Strategy

Ground Infrastructure



FAA

Segment 1 ADS-B ground station implementation to be completed in 2009.

NAV Canada

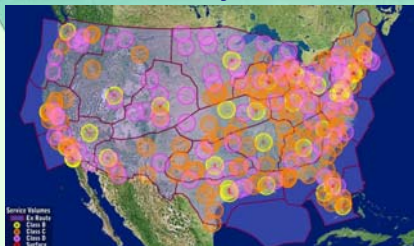
ADS-B mandate for Non-Radar airspace over Hudson Bay goes into affect 2008.
60-70% of aircraft are properly equipped.

Eurocontrol

ADS-B mandate scheduled for 2015 or sooner. Surveys shows **80%** of major European airport users are Transponder equipped for ADS-B Out

FAA

ITT contracted to deploy Nationwide ADS-B Surveillance services by 2013.



- Now to 2008
- 2009 to 2010
- 2009 to 2010
- 2011 to 2014

Air Services Australia

29 ADS-B ground stations commissioned and in use.
ADS-B Out aircraft equipage now required.

April 2005



Projects on ADS-B technology

- **Enhancement of ADS-B Integrity at ground station level**
- **Future ADS-B link**

Projects on ADS-B applications

- **ACAS Monitoring**
- **Airborne Spacing – Sequencing and Merging**
- **Airborne Separation – Crossing and Passing – In Trail Procedure**
- **Airborne Self Separation**

Includes

- **Operational Requirements**
- **High level specifications**
- **Prototypes**
- **Technical verification**
- **Operational validation**